

Developing a Web Service for Analyzing Farmland Images Using Transfer Learning and Geodata

Цель: Разработать и программно реализовать веб-сервис, способный проводить автоматизированный анализ состояния сельскохозяйственных угодий на основе обработки спутниковых или аэрофотоснимков с применением технологий глубокого обучения и интеграцией геоинформационных систем (ГИС).

Задачи работы

- 1 Провести обзор современных методов дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и существующих решений для мониторинга агропромышленного комплекса.
- 2 Исследовать архитектуры нейронных сетей, подходящие для трансферного обучения в задачах классификации и сегментации снимков земной поверхности.
- 3 Сформировать набор данных (датасет), объединяющий визуальные изображения угодий и соответствующие им геопространственные метки.
- 4 Разработать и обучить модель машинного обучения, адаптировав предобученную нейросеть под специфику сельскохозяйственных культур.
- 5 Спроектировать архитектуру веб-сервиса, включая серверную часть для обработки данных и клиентский интерфейс с интерактивной картой.
- 6 Провести тестирование точности работы модели и производительности сервиса в реальных условиях.

План дипломной работы

Введение

Актуальность темы (цифровизация АПК, precision farming).

Объект и предмет исследования.

Цель и задачи.

Глава 1. Теоретические основы анализа данных в сельском хозяйстве

1.1. Роль геоинформационных систем (ГИС) в агромониторинге.

1.2. Методы дистанционного зондирования и вегетационные индексы (NDVI, EVI).

1.3. Обзор технологий машинного обучения и концепции трансферного обучения (Transfer Learning).

Глава 2. Проектирование модели и подготовка данных

2.1. Сбор и предобработка геоданных (работа с Sentinel-2, Landsat или датасетом EuroSAT).

2.2. Обоснование выбора базовой архитектуры нейронной сети (например, ResNet или Vision Transformer).

2.3. Методика дообучения (Fine-tuning) модели на специфических данных сельхозугодий.

2.4. Метрики оценки качества модели (Accuracy, F1-score, IoU).

Глава 3. Разработка веб-сервиса «Wen» (название из вашего запроса)

3.1. Выбор стека технологий (Backend: Python/FastAPI/Django; Frontend: React/Vue; Maps: Leaflet/Mapbox).

3.2. Архитектура системы: взаимодействие ML-модуля и веб-интерфейса.

3.3. Реализация функционала визуализации геоданных и вывода результатов анализа.

Глава 4. Анализ результатов и апробация

4.1. Сравнительный анализ точности модели до и после дообучения.

4.2. Тестирование пользовательского интерфейса и скорости обработки снимков.

4.3. Оценка практической значимости и перспектив внедрения.

Заключение Список использованных источников Приложения (код модели, экранные формы сервиса).

1. Данные для обучения модели (Computer Vision)

Так как вы используете **Transfer Learning** (предобучение), вам не нужно собирать миллионы снимков с нуля. Вам понадобятся специализированные датасеты для дообучения (Fine-tuning):

- **Классификация культур и состояния:** * **EuroSAT:** Спутниковые снимки (Sentinel-2), размеченные по 10 классам землепользования (пашни, пастбища, леса и т.д.).
 - **BigEarthNet:** Огромный архив мультиспектральных снимков для глубокого обучения.
- **Детекция проблем (болезни, сорняки):** * **PlantVillage:** Если сервис будет анализировать фото с дронов или смартфонов (ближний план) на предмет болезней листьев.
 - **DeepWeeds:** Для идентификации сорняков среди посевов.
- **Собственные данные:** Небольшой набор снимков конкретного региона, который вы рассматриваете в дипломе (для валидации модели).

2. Геопространственные данные (Geospatial Data)

Для интеграции в Web-сервис и анализа конкретных угодий вам понадобятся:

А. Спутниковые снимки (Raw Imagery)

- **Sentinel-2 (ESA):** Оптимальный выбор. Имеет 13 спектральных каналов, что позволяет вычислять индекс **NDVI** (индекс вегетации). Разрешение 10-20 метров.
- **Landsat 8/9 (NASA):** Полезны для анализа температуры поверхности (термальные каналы) и долгосрочного мониторинга.

Б. Векторные данные (Границы участков)

- **Кадастровые границы:** Данные о границах полей (можно найти на публичных кадастровых картах или в OpenStreetMap — `ter landuse=farmland`).
- **Форматы:** В проекте вам нужно будет работать с .geojson, .kml или Shape-файлами.

В. Спектральные индексы

Это "производные" данные, которые ваша модель должна уметь извлекать:

- **NDVI (Normalized Difference Vegetation Index):** Показывает плотность и здоровье растительности.
- **EVI (Enhanced Vegetation Index):** Улучшенный индекс, менее чувствительный к атмосферным помехам.

3. Вспомогательные (контекстные) данные

Чтобы анализ был глубоким, геоданные стоит дополнить:

- **Метеоданные:** Температура, уровень осадков и влажность почвы (через API сервисов вроде OpenWeatherMap или NASA Power).
- **Рельеф (DEM):** Карты высот помогают понять, почему на определенных участках скапливается влага (эрозия почвы).

Технологический стек для обработки данных

Этап	Инструменты
Обработка геоданных	Geopandas, Rasterio, GDAL
Обучение (Transfer Learning)	PyTorch или TensorFlow (модели ResNet50, EfficientNet или Vision Transformer)
Источник снимков	Google Earth Engine API, Sentinel Hub API
Визуализация в Web	Leaflet.js или Mapbox